

Gitarový multieffekt na platforme Raspberry Pi 5 - dokumentácia

Timotej Halenár

4. mája 2026

1 Úvod

V rámci projektu do predmetu NAV som vytvoril gitarový multieffekt na báze Raspberry Pi 5. K Raspberry Pi je možné pripojiť USB MIDI nožný prepínač, ktorým sa dajú prepínať presety (výber ďalšieho/predošlého z banky presetov), a na ktorého displeji sa zobrazuje názov aktuálne zvoleného zvuku. Ďalej sa dá pomocou prepínača úplne vypnúť/zapnúť zvukový výstup (užitočné pri ladení), a ďalšie funkcie sú možné. Ako zvukové I/O zariadenie sa dá použiť ľubovoľná zvuková karta, či už ide o USB zariadenie alebo Raspberry Pi HAT zariadenie.

2 Použitý hardware

Riešenie obsahuje nasledujúce hardwarové prvky:

- Raspberry Pi 5
- Focusrite Scarlett Solo 3rd gen (zvuková karta)
- USB MIDI nožný prepínač na báze Teensy 4.0 (vytvorený v rámci predošlého projektu)

3 Software

Pri zapojení do elektriny sa Raspberry Pi zapne a inicializuje sa software. Pre každý softwarový komponent som vytvoril **systemd service** jednotku, ktorá automaticky spustí potrebný program. **systemd** umožňuje vytvárať aj závislosti medzi jednotkami, pre odolnosť systému je ale lepšie spoliehať sa na artefakty, ktoré daný program vytvorí, nie na stav **systemd service** jednotky.

3.1 JACK audio connection kit

JACK¹ je zvukový server, ktorý umožňuje jednoducho vytvárať zvukové prepojenia a smerovať zvukový signál. Je to prvá aplikácia, ktorá je na RPi spustená, stará sa o to **start-jack.service**. Pri spúšťaní JACKu je nutné špecifikovať zvukovú kartu, je teda potrebné, aby bola zvuková karta pripojená pred zapnutím systému.

3.2 jalv

jalv² je *audio plugin host*, teda aplikácia, ktorá umožňuje spustiť zvukový plugin ako samostatnú aplikáciu. jalv je jednoduchá aplikácia, spúšťa jeden plugin formátu lv2 (open source štandard pre audio pluginy) a vystaví jeho I/O porty ako JACK porty. Beží interaktívne, a po spustení pluginu cez jalv je možné ho pomocou príkazov ovládať. Keďže chceme spustiť pluginy ako **systemd service** jednotky a chceme ich môcť následne aj ovládať, je nutné presmerovať vstup. Vytvoril som pomenovanú rúru `/tmp/jalv-nam-input`, ktorá slúži ako nový vstup pre jalv - Zapisovaním do rúry dostávame príkazy do jalvu. Výstup z jalvu vieme získať cez `journalctl`. Spúšťajú sa dve inštancie jalvu, pretože potrebujeme dva audio pluginy - *Neural Amp Modeler* a *Impulse Loader*.

¹<https://jackaudio.org/>

²<https://gitlab.com/drobilla/jalv>

3.3 Neural Amp Modeler

Neural Amp Modeler³ je audio plugin, ktorý slúži ako simulátor zosilňovača. Spúšťa ho `start-nam.service`, ktorý najskôr čaká na spustenie JACKu, vytvorí pomenovanú rúru `/tmp/jalv-nam-input`, spustí Neural Amp Modeler prostredníctvom programu `jalv`, a nakoniec nastaví východzí preset.

3.4 Impulse Loader

Impulse Loader⁴ je audio plugin, ktorý predstavuje simuláciu gitarového reproboxu. Jednotlivé reproboxy sú modelované ako impulzné odozvy. Spúšťanie Impulse Loaderu funguje rovnako, ako Neural Amp Modeler, stará sa o to `start-ir.service`.

3.5 Prepojenie JACK portov

`after-jalv.service` zabezpečuje prepojenie JACK portov navzájom. Najskôr čaká, kým budú všetky porty dostupné (t.j. Neural Amp Modeler a Impulse Loader bežia a ich porty sú odhalené systému), a následne vytvorí tieto prepoje:

- `system:capture_2` → Neural Amp Modeler:input
- Neural Amp Modeler:output → Impulse Loader:input
- Impulse Loader:output → `system:playback_1`
- Impulse Loader:output → `system:playback_2`

Takto dokážeme spracovať vstupný signál pomocou Neural Amp Modeleru, následne IR, a dostaneme sa na výstup.

3.6 MIDI prepínač

Posledná `systemd` jednotka, ktorá sa spúšťa, je `midi-footswitch.service`. Jej úlohou je spustiť obslužný skript `midi.py`, ktorý číta MIDI⁵ správy prichádzajúce z prepínača, a ovláda NAM a Impulse Loader zapisovaním do pomenovaných rúr. Taktiež má za úlohu odosielať MIDI SysEx⁶ správy do prepínača. Každá správa obsahuje názov aktuálne zvoleného presetu, a prepínač všetky prichádzajúce správy automaticky zobrazuje na displeji.

Systém má schopnosť reštartovať MIDI službu pri odpojení a pripojení MIDI prepínača, napr. nechceným vytiahnutím kábla. Táto funkcia je zabezpečená `udev` pravidlom, ktoré reštartuje `systemd` službu, keď je MIDI prepínač opäť pripojený. Pravidlo je umiestnené v súbore `/etc/udev/rules.d/80-local.rules`.

4 Obsah archívu

- `.lv2/` - zložka obsahujúca jednotlivé presety/stavy pre NAM a Impulse Loader
- `services/` - zložka obsahujúca `systemd` jednotky
- `.jackdrc` - konfiguračný súbor obsahujúci príkaz na spustenie JACKu, spúšťaný službou `start-jack.service`
- `80-local.rules` - definícia `udev` pravidla pre reštart služby pri opätovnom pripojení MIDI prepínača
- `midi.py` - skript na obsluhu MIDI prepínača
- `post-jalv.sh` - skript spúšťaný službou `after-jalv.service`: zabezpečuje prepojenie JACK portov
- `start-ir.sh` - skript spúšťaný službou `start-ir.service`: spúšťa Impulse Loader
- `start-nam.sh` - skript spúšťaný službou `start-nam.service`: spúšťa NAM

³<https://github.com/mikeoliphant/neural-amp-modeler-lv2>

⁴<https://github.com/brummer10/ImpulseLoader>

⁵<https://en.wikipedia.org/wiki/MIDI>

⁶https://en.wikipedia.org/wiki/MIDI#System_Exclusive_messages